

Настройка модуля Nginx-Auth

Руководство по обеспечению безопасности периметра, веб-шлюзованию и управлению файлами авторизации . htpasswd

Версия документа: 1.0
Дата: 17 апреля 2026 г.Проект: ELIS_Vulcan-90
Модуль: services/nginx/ + контейнер nginx-auth

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение модуля 3
2. Архитектура модуля 5
3. Установка (автоматическая) 6
4. Управление пользователями .htpasswd 7
4.1. Просмотр текущих пользователей 7
4.2. Добавить нового пользователя 7
4.3. Сменить пароль существующему пользователю 8
4.4. Удалить пользователя 8
5. Что делать, если пароль забыт 8
Шаг 1. Сбросить пароль в .htpasswd 8
Шаг 2. Перезапустить Nginx 9
Шаг 3. Проверить вход 9
Шаг 4. Обновить .htpasswd-password (опционально) 9
6. Резервное копирование и восстановление 10
6.1. Что важно сохранить 10
6.2. Бэкап 10
6.3. Восстановление 10
7. Диагностика 11
7.1. Проверка статуса 11
7.2. Типовые проблемы 11
7.3. Проверка цепочки 12
8. Конфигурация Nginx (default.conf) 12
9. Безопасность 13
9.1. Рекомендации 13
9.2. Что НЕ хранить в .htpasswd 13
9.3. Проверка прав 14
10. Приложение. Быстрые команды 14

Введение

Настоящее руководство описывает настройку и эксплуатацию модуля **Nginx-Auth**— защитного шлюза ELIS_Vulcan-90, обеспечивающего базовую HTTP-аутентификацию (Basic Auth) для редактора схем Draw.io.

Для кого этот документ

Системные администраторы — развёртывание и обслуживание модуля.
- **Инженеры АСУ ТП** — управление доступом к Draw.io.
- **DevOps-инженеры** — автоматизация и резервное копирование

Что нужно знать перед началом

- Базовые навыки работы с Linux (терминал, файловая система).
- Понимание Docker и Docker Compose.
- Знание основ HTTP-аутентификации (Basic Auth).

Связанные документы

ELIS_Vulcan-90 — это микросервисная SCADA-система, состоящая из 12 модулей. Для каждого модуля предусмотрено отдельное руководство.

1. Назначение модуля

Контейнер nginx-auth выполняет роль **защитного шлюза** для внутренних веб-сервисов ELIS_Vulcan-90. Его основная задача — **обеспечить базовую HTTP-аутентификацию** (Basic Auth) перед доступом к редактору схем **Draw.io** (hmi-designer).

Модуль решает три задачи:

1. **Защита периметра** — Draw.io не доступен без авторизации.
2. **Веб-шлюзование** — Nginx проксирует запросы к внутреннему контейнеру hmi-designer (порт 8080).
3. **Управление доступом** — через файл .htpasswd можно добавлять, удалять и менять пароли пользователей.

Что НЕ защищено через Nginx:

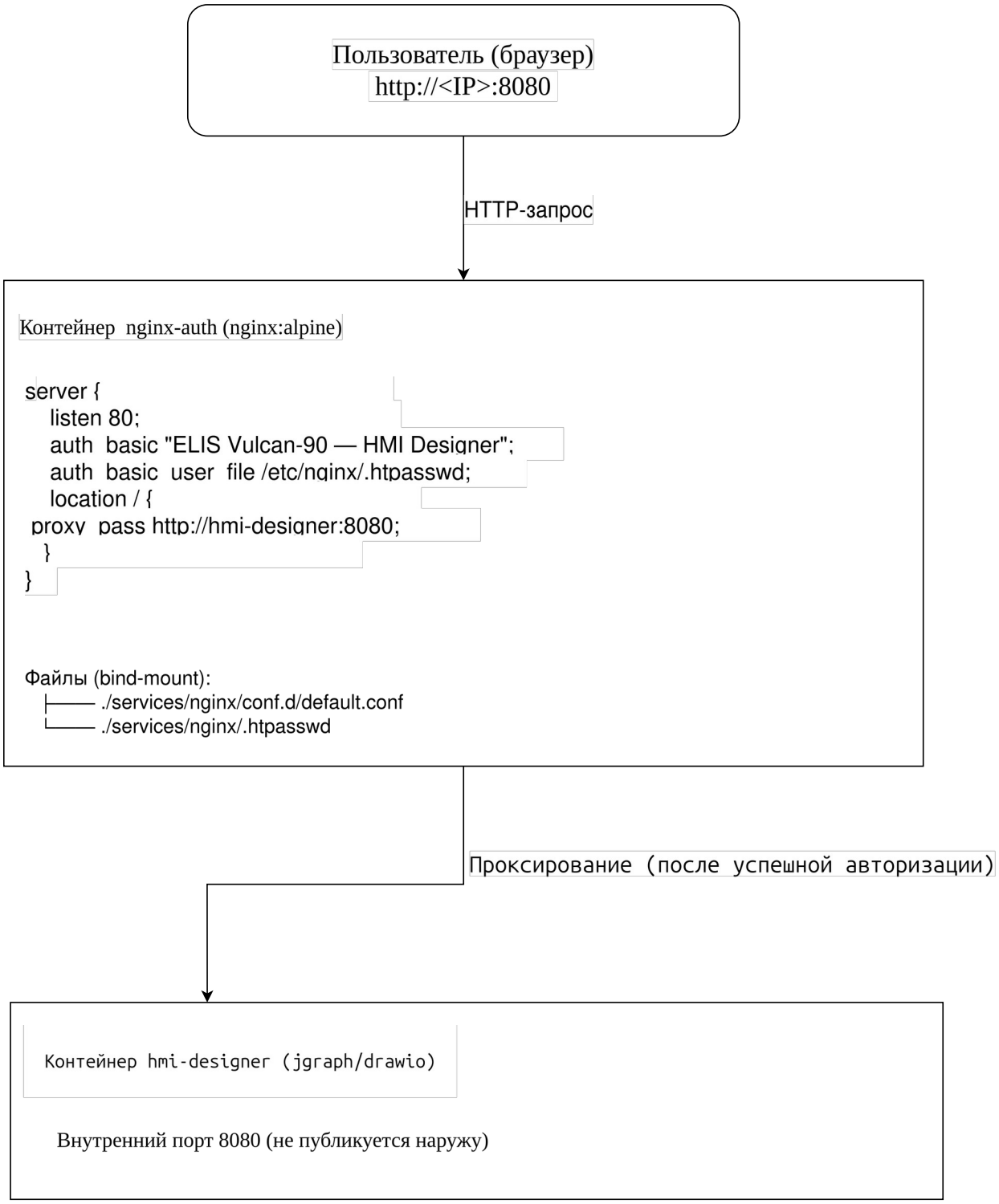
FUXA (:1881) — использует встроенную JWT-аутентификацию.

- **Grafana** (:3000) — использует встроенную аутентификацию.
- **InfluxDB** (:8086) — использует встроенную аутентификацию.
- **Portainer** (:9443) — использует встроенную аутентификацию.

Что защищено:

- **Draw.io** (:8080) — через Nginx + .htpasswd.

2. Архитектура модуля



Ключевой принцип: контейнер hmi-designer не публикует свой порт наружу. Доступ к нему возможен только через Nginx после успешной аутентификации.

3. Установка (автоматическая)

При развёртывании проекта через ./install.sh модуль настраивается автоматически:

Этап	Что делает	Файл
Этап 03	Создаёт структуру services/nginx/conf.d/	03-create-structure.sh
Этап 06	Создаёт default.conf (конфиг Nginx)	06-create-configs.sh
Этап 06	Создаёт .htpasswd с логином admin и случайным паролем	06-create-configs.sh
Этап 06	Сохраняет пароль в .htpasswd-password	06-create-configs.sh
Этап 07	Запускает контейнер nginx_auth	07-start-stack.sh

Проверка после установки:

```
cd ~/elis_vulcan-90


# 1. Контейнер запущен
docker compose ps nginx-auth
# Ожидается: Up

# 2. Порт 8080 слушает
curl -s -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n" http://localhost:8080
# Ожидается: HTTP 401 (нужна авторизация)

# 3. Файлы на месте
ls -la services nginx conf.d/default.conf
ls -la services/nginx/.htpasswd
ls -la  htpasswd-password
```

4. Управление пользователями .htpasswd

4.1. Просмотр текущих пользователей

bash

```
cat ~/elis_vulcan-90/services/nginx/.htpasswd
```

Формат:

text

```
admin:$2y$05$abcdefghijklmnopqrstuv...
operator:$2y$05$zyxwvutsrqponmlkjihg...
```

Логин — до двоеточия.

- **Хэш пароля** — после двоеточия (bcrypt).
- **Пароль в открытом виде не хранится** — восстановить невозможно.

4.2. Добавить нового пользователя

bash

```
cd  /elis_vulcan-90

htpasswd -bB services/nginx/.htpasswd operator 'СложныйПароль123!'
docker compose restart nginx-auth
```

Флаги:

-b — пароль передаётся в командной строке.

- -B — bcrypt-хеширование (безопасно).
- Без -c — **добавляет** пользователя, не перезаписывая файл.

4.3. Сменить пароль существующему пользователю

```bash
cd ~/elis_vulcan-90

htpasswd -bB  ervices/nginx/.htpasswd admin 'НовыйПароль456!'
docker compose restart nginx-auth
```

⚠️ *Без -c — если случайно добавите -c, файл будет перезаписан, и остальные пользователи потеряются.*

4.4. Удалить пользователя

```bash
cd ~/elis_vulcan-90

htpasswd -D services/nginx/.htpasswd operator
docker compose restart nginx-auth
```

5. Что делать, если пароль забыт

Пароль admin от Draw.io хранится **не в самом Draw.io**, а в файле .htpasswd на сервере. Сбросить его можно в любое время.

Шаг 1. Сбросить пароль в .htpasswd

Войдите на сервер под superadmin и выполните:

```bash
htpasswd -bB /home/superadmin/elis_vulcan-90/services/nginx/.htpasswd admin 'НОВЫЙ_ПАРОЛЬ'
```

Замените НОВЫЙ_ПАРОЛЬ на реальный сложный пароль (12+ символов, буквы+цифры+спецсимволы).

Флаг -B обеспечивает безопасное **bcrypt-хеширование**.

Шаг 2. Перезапустить Nginx

bash

```
cd /home/superadmin/elis_vulcan-90
docker compose restart nginx-auth
```

Почему нужно:

Nginx читает .htpasswd при старте. Без перезапуска изменения не применятся.

Шаг 3. Проверить вход

Откройте в браузере:

text

```
http://<IP>:8080
```

Логин: admin
Пароль: новый, который вы задали.

Ожидается: откроется редактор Draw.io.

Шаг 4. Обновить .htpasswd-password (опционально)

Если вы вели файл .htpasswd-password с сохранённым паролем — обновите его:

bash

```
echo 'НОВЫЙ_ПАРОЛЬ' >  /elis_vulcan-90/.htpasswd-password
chmod 600 ~/elis_vulcan-90/.htpasswd-password
```

Или удалите (если пароль уже сохранён в менеджере паролей):

bash

```
shred -u  /elis_vulcan-90/.htpasswd-password
```

6. Резервное копирование и восстановление

6.1. Что важно сохранить

Файл	Что содержит	Критичность
services/nginx/.htpasswd	Логины и хэши паролей	**P0**
services/nginx/conf.d/ default.conf	Конфиг Nginx	**P1**
.htpasswd-password	Пароль в открытом виде (если есть)	**P0**

6.2. Бэкап

```bash
cd /elis_vulcan-90

# Отдельный бэкап Nginx
tar -czf /backup-nginx $(date +%F) tar.gz \
    services/nginx/ \
    .htpasswd-password

ls -lh ~/backup-nginx-*.tar.gz
```

6.3. Восстановление

```bash
cd /elis_vulcan-90

# 1. Остановить Nginx
docker compose stop nginx-auth

# 2. Восстановить файлы
tar -xzf /backup-nginx-YYYY-MM-DD.tar.gz

# 3. Исправить права (для безопасности)
chmod 600 services/nginx/.htpasswd
chmod 600 htpasswd-password
```

```
# 4. Запустить
docker compose start nginx-auth
```

7. Диагностика

7.1. Проверка статуса

```bash
cd /elis_vulcan-90

# Контейнер запущен?
docker compose ps nginx-auth

# Логи Nginx
docker compose logs nginx-auth --tail=50

# Порт 8080 слушает?
sudo ss -tulpn | grep 8080
```

7.2. Типовые проблемы

Симптом	Причина	Решение
HTTP 401 — постоянно	Неверный пароль	Сбросить через htpasswd (раздел 5)
HTTP 502 Bad Gateway	hmi-designer не запущен	docker compose up -d hmi-designer
HTTP 404 Not Found	Нет default.conf	ls services/nginx/conf.d/, перезапустить
nginx: [emerg] auth_basic_user_file	Нет .htpasswd	Создать через htpasswd -cB
Cannot connect to Docker daemon	Не в группе docker	newgrp docker или перелогин
Draw.io не открывается	Прокси не работает	Проверить default.conf: proxy_pass http://hmi-designer:8080
WebSocket не работает	Нет заголовков Upgrade	Добавить в default.conf (см. раздел 8)

7.3. Проверка цепочки

```bash
```

```
# 1. Nginx работает?
curl -s -o /dev/null -w "Nginx: HTTP %{http_code}\n" http://localhost:8080
# Ожидается: 401

# 2. hmi-designer доступен внутри сети?
docker exec nginx_auth wget -q -O - http://hmi-designer:8080/ | head -c 100
# Ожидается: HTML-код Draw.io

# 3. С правильным паролем?
curl -s -o /dev/null -w "Auth: HTTP %{http_code}\n" -u admin 'ПАРОЛЬ' http://localhost:8080
# Ожидается: 200
```

8. Конфигурация Nginx (default.conf)

Файл services/nginx/conf.d/default.conf — основной конфиг

```
nginx
server {
    listen 80;
    server_name localhost;

    location / {
        auth_basic "ELIS Vulcan-90 — HMI Designer";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        proxy_pass http://hmi-designer:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_read_timeout 300s;
    }
}
```

Пояснения:

Директива	Назначение
auth_basic	Текст в диалоге браузера
auth_basic_user_file	Путь к .htpasswd внутри контейнера
proxy_pass	Куда проксировать (имя сервиса hmi-designer)
proxy_set_header Host	Сохранить оригинальный Host
X-Real-IP / X-Forwarded-For	Реальный IP клиента
Upgrade / Connection	Для WebSocket (Draw.io использует)
proxy_read_timeout 300s	Долгие операции (открытие больших схем)

⚠️ *Без Upgrade/Connection Draw.io будет падать с ошибкой WebSocket!*

9. Безопасность

9.1. Рекомендации

1.**Сложные пароли:** ≥ 12 символов, буквы+цифры+спецсимволы.
2.**Отдельные учётки:** по одному пользователю на каждого инженера.
3.**Ротация:** менять пароли раз в 90 дней.
4.**Не открывать наружу:** порт 8080 — для внутренней сети или VPN.
5.**TLS:** для продакшена использовать Nginx + Let's Encrypt или VPN.
6.**Мониторинг:** логировать неудачные попытки входа.
7..htpasswd**:** chmod 600, владелец — superadmin.
8..htpasswd-password**:** удалять после сохранения пароля в менеджер.

9.2. Что НЕ хранить в .htpasswd

❌ Пароли в открытом виде.

- ❌ Логины, совпадающие с системными (root, admin ОС).
- ❌ Один пароль на всех.

9.3. Проверка прав

bash

```
cd ~/elis_vulcan-90
```

```
ls -la services/nginx/.htpasswd
# Ожидается: -rw------- 1 superadmin superadmin

ls -la  htpasswd-password
# Ожидается: -rw------- 1 superadmin superadmin
```

10. Приложение. Быстрые команды

```bash
cd ~/elis_vulcan-90

# === Управление контейнером ===
docker compose ps nginx-auth
docker  ompose restart nginx-auth
docker compose logs nginx-auth --tail=50

# === Управление пользователями ===
# Посмотреть всех
cat  ervices/nginx/.htpasswd

# Добавить
htpasswd -bB services/nginx/.htpasswd newuser 'Пароль123!'

# Сменить пароль
htpassw  -bB services/nginx/.htpasswd admin 'НовыйПароль!'

# Удалить
htpassw  -D services/nginx/.htpasswd newuser

# === После любого изменения ===
docker compose restart nginx-auth

# === Проверка ===
curl -s -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n" http://localhost:8080
# 401 — требует пароль
# 200 — авторизован (с -u admin:ПАРОЛЬ)

# === Бэкап ===
tar -czf  backup-nginx-$(date +%F)  ar.gz services/nginx/ .htpasswd-password
```

Документ распространяется под лицензией MIT. См. файл LICENSE в репозитории.